

Ejercicio: Desarrollo de un Sistema Web de Inventario y Ventas

1. Objetivo del ejercicio

Desarrollar una aplicación web para gestionar el **inventario, ventas, movimientos de mercadería, precios, clientes y reportes** de una empresa dedicada a la comercialización de repuestos y accesorios para vehículos.

El sistema deberá permitir consultar los productos disponibles, realizar ventas desde las tiendas, administrar el inventario de almacenes y tiendas, registrar movimientos de productos y generar diferentes reportes.

La aplicación deberá contemplar diferentes permisos dependiendo del tipo de usuario.

2. Roles del sistema

El sistema tendrá, como mínimo, los siguientes tipos de usuarios:

Administrador

Tendrá acceso completo al sistema.

Podrá:

- Administrar productos.
- Editar información del inventario.
- Gestionar precios.
- Registrar y revisar facturas.
- Administrar costos.
- Gestionar ventas por mayor.
- Gestionar movimientos entre almacenes y tiendas.
- Consultar reportes.
- Administrar inventario.

- Consultar información de todas las tiendas y almacenes.

Usuario de tienda

Su función principal será **vender productos y consultar disponibilidad**.

Podrá:

- Buscar productos.
- Consultar stock.
- Seleccionar productos para una venta.
- Seleccionar cantidad.
- Seleccionar precio.
- Registrar pagos.
- Registrar datos para factura.
- Registrar devoluciones.
- Solicitar productos a almacén cuando no exista stock.

Las tiendas tendrán usuarios independientes.

Encargado de inventario

Será responsable de controlar físicamente la mercadería y registrar los movimientos.

Podrá:

- Recibir solicitudes de las tiendas.
- Ver qué tienda necesita un producto.
- Registrar salida de mercadería.
- Registrar ingreso de mercadería.
- Registrar movimientos entre ubicaciones.
- Corroborar productos recibidos.
- Informar al administrador.

3. Módulo de inventario

Este será uno de los módulos principales.

La tabla de productos deberá contener como mínimo:

Campo	Descripción
ID	Número de ítem o código personalizado
Fabricante	Empresa fabricante
Producto	Tipo de repuesto
Marca	Toyota, Nissan, Mazda, etc.
Modelo	Modelo del vehículo
Año	Año o rango de años
Detalle	Color, medidas, características, etc.
Código OEM	Código original de la pieza
Código fábrica	Código utilizado por el fabricante/proveedor
Imagen	Imagen o enlace de imagen
Precio 1	Primer precio
Precio 2	Segundo precio
Stock total	Stock disponible

Estos campos están definidos en el documento original.

Importante

El **stock total** deberá representar la suma del inventario disponible en:

- Almacén 1
- Almacén 2
- Almacén 3
- Almacén 4
- Tienda 1
- Tienda 2
- Tienda 3

Sin embargo, el administrador deberá poder consultar posteriormente el stock específico de cada ubicación.

4. Ejercicio 1 — Crear la página de inventario

Objetivo

Crear una pantalla donde el administrador pueda visualizar y administrar todos los productos.

La página debe contener:

Parte superior:

- Logo/nombre del sistema.
- Usuario conectado.
- Botón de cerrar sesión.
- Menú de navegación.

Menú lateral:

- Dashboard
- Inventario
- Ventas
- Ventas por mayor
- Movimientos
- Precios
- Costos
- Reportes
- Configuración

Área principal:

- Buscador de productos.
- Filtros por:
 - Marca
 - Fabricante
 - Producto
 - Modelo
 - Año
 - Código OEM

- Código fábrica
- Botón **Nuevo producto**.
- Tabla de inventario.

La tabla debe mostrar:

ID | Fabricante | Producto | Marca | Modelo | Año | Código OEM |
Código Fábrica | Imagen | Precio 1 | Precio 2 | Stock

Cada fila deberá tener acciones como:

- Ver
- Editar
- Eliminar
- Ver stock por ubicación

5. Ejercicio 2 — Crear el módulo de venta

El usuario de tienda deberá poder realizar una venta desde la aplicación.

Flujo

Paso 1 — Buscar producto

El vendedor busca por:

- Código.
- Nombre.
- Marca.
- Modelo.
- Código OEM.

Paso 2 — Agregar producto

Seleccionar:

- Producto.

- Cantidad.
- Precio.

El sistema deberá calcular automáticamente:

Subtotal = cantidad × precio

Y posteriormente:

Total = suma de subtotales

Paso 3 — Confirmar venta

Antes de finalizar deberá mostrarse un resumen:

Producto

Cantidad

Precio

Subtotal

TOTAL

Paso 4 — Registrar pago

El sistema deberá permitir:

- Efectivo
- QR
- Crédito
- Efectivo + QR

El documento especifica que una venta puede tener más de un método de pago.

Paso 5 — Facturación

Preguntar:

¿Requiere factura?

Si responde **Sí**, solicitar:

- CI/NIT

- Nombre
- Celular

6. Ejercicio 3 — Devolución

Crear una pantalla para registrar devoluciones.

El usuario deberá seleccionar:

1. Producto.
2. Motivo de devolución.
3. Cantidad.
4. Monto a devolver.
5. Método de devolución.

El sistema deberá registrar la devolución y actualizar el inventario correspondiente.

7. Ejercicio 4 — Solicitud de productos a almacén

Cuando una tienda necesite un producto que no tenga disponible, deberá existir un botón:

"Solicitar a almacén"

La solicitud deberá registrar:

- Producto.
- Cantidad.
- Tienda solicitante.
- Usuario.
- Fecha.
- Estado.

Estados sugeridos:

Pendiente
En preparación
Enviado
Recibido
Cancelado

Los encargados de inventario deberán recibir la notificación indicando **qué tienda necesita el producto**.

8. Ejercicio 5 — Movimientos de inventario

El sistema deberá manejar:

4 almacenes + 3 tiendas.

Cada ubicación tendrá su propio inventario.

Cuando se mueva un producto, deberá registrarse:

Producto
Cantidad
Ubicación origen
Ubicación destino
Usuario responsable
Fecha
Observación

Ejemplo:

Producto: Parachoque Toyota Hilux
Cantidad: 2
Origen: Almacén 2
Destino: Tienda 1
Responsable: Juan Pérez
Fecha: 18/08/2026

El documento establece que cada movimiento debe indicar hacia qué almacén o tienda se está enviando la mercadería.

9. Ejercicio 6 — Gestión de costos

Crear una pantalla exclusiva para el administrador.

El administrador deberá poder:

- Subir facturas.
- Registrar proveedor.
- Registrar tipo de cambio.
- Registrar porcentaje.
- Agregar nuevos productos.
- Actualizar automáticamente el inventario.

Las facturas deben estar asociadas a un **Proveedor Bolivia**, dato utilizado posteriormente para calcular costos y generar reportes.

10. Ejercicio 7 — Gestión de precios

Crear una sección llamada:

"Precios"

El sistema deberá permitir calcular precios partiendo del costo.

Se deberán mostrar diferentes porcentajes:

Costo

+20%

+30%

+40%

+50%

+60%

+70%

+80%

Precio por mayor

El **precio por mayor** podrá ser ingresado manualmente.

Posteriormente, el administrador deberá poder exportar la lista a Excel con:

- Código fábrica.
- Producto.
- Marca.
- Modelo.
- Años.
- Detalle.
- Precio por mayor.

Esto corresponde al flujo especificado para precios por mayor en el documento.

11. Ejercicio 8 — Venta por mayor

Crear una pantalla para ventas por mayor.

El pedido podrá hacerse de dos maneras:

Opción A

Ingresar manualmente los productos.

Opción B

Importar un archivo Excel.

El Excel deberá utilizar las columnas:

Código fábrica

Descripción

Producto

Marca

Modelo

Años

Detalle

Precio por mayor

El sistema deberá considerar el stock disponible antes de confirmar el pedido.

12. Datos del cliente

Para una venta por mayor se deberá solicitar:

- Nombre.
- Para quién es el pedido.
- Lugar de entrega.
- Datos para factura.
- Forma de pago.

La entrega podrá ser:

- Cochabamba.
- Otra ubicación.

13. Ejercicio 9 — Pagos

El sistema debe permitir registrar uno o varios pagos.

Por ejemplo:

TOTAL: Bs. 5.000

Efectivo: Bs. 1.000

Transferencia: Bs. 2.000

QR: Bs. 2.000

TOTAL PAGADO: Bs. 5.000

Métodos:

- Efectivo
- Transferencia
- QR
- Crédito

El sistema deberá conservar el historial de los métodos utilizados.

14. Ejercicio 10 — Nota de venta

Después de confirmar una venta por mayor, el sistema deberá generar una **nota de venta** con:

- Datos del cliente.
- Productos.
- Cantidades.
- Precios.
- Total.
- Método(s) de pago.
- Datos de entrega.

Esta nota deberá poder enviarse/adjuntarse al cliente.

15. Ejercicio 11 — Dashboard y reportes

Crear un dashboard para el administrador.

Debe mostrar información como:

Inventario

- Total de productos.
- Productos sin stock.
- Productos con stock bajo.
- Stock por tienda.
- Stock por almacén.

Ventas

- Ventas del día.
- Ventas del mes.
- Ventas por tienda.
- Ventas por marca.
- Ventas por vehículo.

Reportes

El administrador deberá poder filtrar por:

- Marca.
- Auto/modelo.
- Mes.
- Tienda.
- Proveedor.
- Producto.

El documento también solicita reportes mensuales por tienda incluyendo el **costo para tiendas**, además de reportes generales por proveedor.

16. Ejercicio 12 — Reposición automática

Implementar una regla:

El stock mínimo de un producto es 1.

Cuando una tienda venda su última unidad y el stock llegue a cero, el sistema deberá generar automáticamente una solicitud al almacén para reposición al día siguiente.

El objetivo es evitar que las tiendas se queden sin productos disponibles.

17. Ejercicio 13 — Búsqueda mediante imagen

Como funcionalidad adicional, crear una opción:

"Buscar producto mediante imagen"

El usuario podrá:

- Tomar una fotografía desde el celular.
- Subir una fotografía.
- Analizar la imagen.
- Intentar identificar el producto.
- Buscar coincidencias en la base de datos.

Si existen fotografías del producto, se podrá realizar una búsqueda por similitud. Si no existen, deberá utilizarse principalmente la descripción del producto.

Cuando se encuentre una coincidencia, mostrar:

Producto

Marca

Modelo

Código

Stock

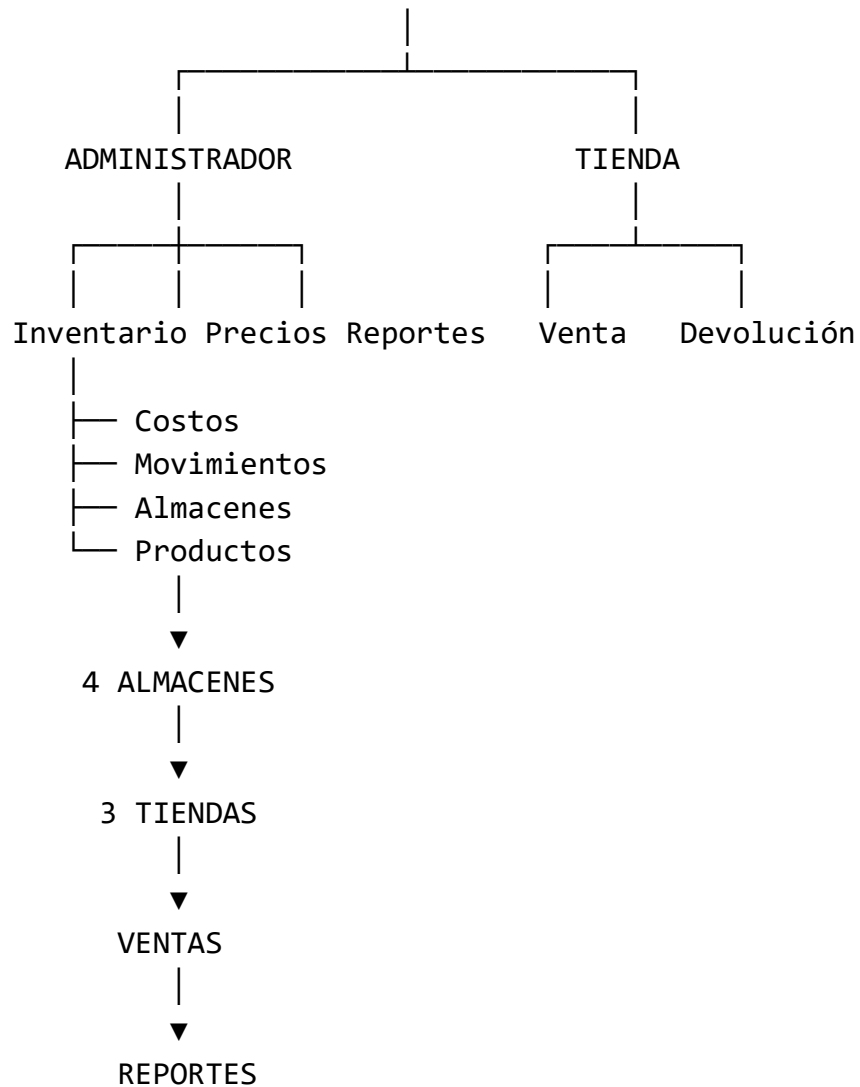
Precio

El documento plantea específicamente esta funcionalidad de consulta mediante imagen.

18. Resultado esperado del ejercicio

Al finalizar, el estudiante/equipo deberá entregar una aplicación web funcional que permita realizar este flujo:

SISTEMA



19. Requisitos mínimos de la interfaz

La página deberá ser:

- Responsive.
- Utilizable desde computadora.
- Utilizable desde celular.
- Tener navegación clara.
- Utilizar tablas para inventario.
- Utilizar formularios para altas y modificaciones.
- Mostrar mensajes de confirmación/error.
- Utilizar modales cuando sea conveniente.
- Manejar diferentes permisos según el usuario.

20. Entregables

El ejercicio puede evaluarse mediante los siguientes entregables:

Parte 1 — Diseño

- Wireframe.
- Diseño de dashboard.
- Diseño de inventario.
- Diseño de ventas.
- Diseño de reportes.

Parte 2 — Frontend

Implementar las pantallas:

1. Login.
2. Dashboard.
3. Inventario.
4. Detalle de producto.
5. Venta.
6. Devolución.
7. Solicitud a almacén.
8. Movimientos.
9. Costos.
10. Precios.
11. Venta por mayor.
12. Reportes.

Parte 3 — Backend

Implementar:

- Usuarios.
- Roles.
- Productos.
- Inventarios.

- Tiendas.
- Almacenes.
- Ventas.
- Detalle de ventas.
- Pagos.
- Devoluciones.
- Movimientos.
- Clientes.
- Proveedores.
- Costos.
- Precios.
- Reportes.

Parte 4 — Funcionalidades adicionales

- Importación de Excel.
- Exportación de Excel.
- Generación de nota de venta.
- Búsqueda mediante imagen.
- Reposición automática.
- Notificaciones.

21. Criterio principal del ejercicio

No se trata solamente de diseñar una página bonita.

El objetivo es que el equipo **entienda y convierta los procesos del documento en una aplicación funcional.**

Por eso, el ejercicio se puede resumir en 5 grandes módulos:

1. Inventario → 2. Ventas → 3. Movimientos → 4. Precios y costos → 5. Reportes

Y todo debe estar conectado.

Por ejemplo:

Una venta en Tienda 1

- disminuye el stock de Tienda 1
- registra el pago
- registra al vendedor
- actualiza las ventas
- si el stock llega a 0, genera solicitud a almacén
- aparece posteriormente en los reportes.

Ese tipo de **flujo completo** debería ser el principal criterio para evaluar el ejercicio.